

Tối ưu hóa hàm mất mát Ridge

Dự đoán lãi suất khoản vay trên bộ dữ liệu Lending Club

Nhóm ... • Lớp Khoa học dữ liệu

Ngày 14 tháng 8 năm 2026

Dữ liệu và bài toán

Lending Club, 2007–2018

- 2 260 668 khoản vay, 151 cột.
- Dự đoán lãi suất `int_rate`.
- Sau làm sạch: $d = 116$ thuộc tính.
- Hai quy mô: 200 000 và 1 200 000.
- Loại `sub_grade`: một mình nó giải thích $R^2 = 0,96$ của lãi suất.
- Lending Club tra lãi suất từ bậc tín dụng.
- Sau khi loại: $R^2 \approx 0,49$.

Hàm mục tiêu

Cố định trước khi bắt đầu mọi thí nghiệm

$$\min_{w \in \mathbb{R}^d} f(w) = \frac{1}{2n} \|Xw - y\|^2 + \frac{\lambda}{2} \|w\|^2$$

$$\nabla f(w) = \frac{1}{n} X^\top (Xw - y) + \lambda w, \quad \nabla^2 f(w) = \frac{1}{n} X^\top X + \lambda I$$

- Lỗi mạnh, khả vi vô hạn lần, **có nghiệm đóng**.
- Hessian không phụ thuộc w , vì f bậc hai.
- f^* tính được tới sai số máy: $\|\nabla f(w^*)\| = 7,4 \cdot 10^{-13}$.

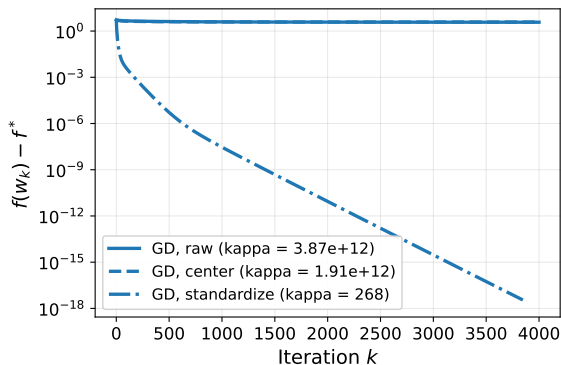
Ba hằng số quyết định mọi thứ phía sau

$$L = \lambda_{\max} + \lambda, \quad \mu = \lambda_{\min} + \lambda, \quad \kappa = L/\mu$$

Quy mô	n	L	μ	κ
Quét tham số	200 000	9,1156	0,034073	267,5
Toàn phần	1 200 000	9,0620	0,034036	266,2

Ba hằng số lệch dưới 0,6% giữa hai quy mô, nhờ hệ số $\frac{1}{n}$ trong hàm mục tiêu. Quét lưới trên mẫu nhỏ vì thế hợp lệ.

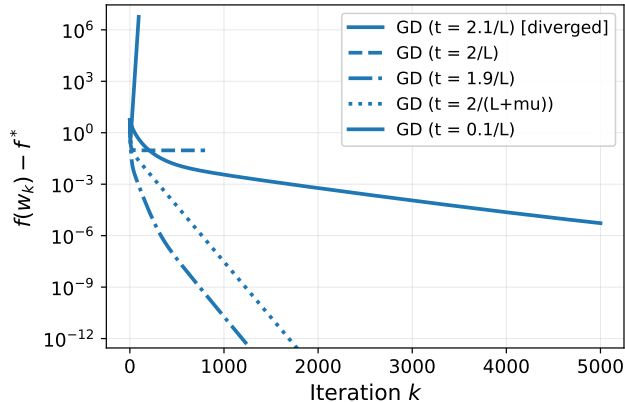
Chuẩn hóa cột: một can thiệp lên độ khó bài toán



Cách mã hóa	κ
Thô	$3,87 \cdot 10^{12}$
Chỉ trừ trung bình	$1,91 \cdot 10^{12}$
Chuẩn hóa đầy đủ	267,5

Trừ trung bình hạ κ hai lần; chia độ lệch chuẩn hạ tiếp bảy tỉ lần.

Bước cố định: ngưỡng $2/L$ là ngưỡng thật



$t = 2.1/L$ phân kỳ ở vòng 94 vì $|1 - tL| = 1.1 > 1$; $t = 2/L$ dao động không tắt.

Bước tối ưu lý thuyết thua bước $1,9/L$

Bước	Vòng lặp
$t = 1,9/L$	331
$t = 1/L$	630
$t = 2/(L + \mu)$	766

$|1 - tL|$:

$1,9/L \rightarrow 0,9000$

$2/(L + \mu) \rightarrow 0,9926$

Cận lý thuyết là cận cho trường hợp xấu nhất; $w_0 = 0$ không phải trường hợp đó.

Sai số ban đầu tại $w_0 = 0$:

- hướng $\lambda > 1$ mang **80,5%**
- hướng $\lambda < 0,1$ mang 0,3%

$$f(w_k) - f^* = \frac{1}{2} \sum_i \lambda_i c_i^2 (1 - t\lambda_i)^{2k}$$

Backtracking thẳng cả hai trục

Cấu hình	Vòng lặp	Giây	Lần tính f /vòng
Armijo $c = 0,3, \rho = 0,5$	143	3,14	4,94
Bước cố định $1,9/L$	331	4,75	1

$$t \leq \frac{2(1-c)\|g\|^2}{g^\top \nabla^2 f g}$$

Armijo so với thương Rayleigh *tại chỗ*, không với L toàn cục, nên nhận bước lớn hơn $2/L$ ở hướng phẳng.

Kết luận về chọn bước

Áp cho cả bốn thuật toán

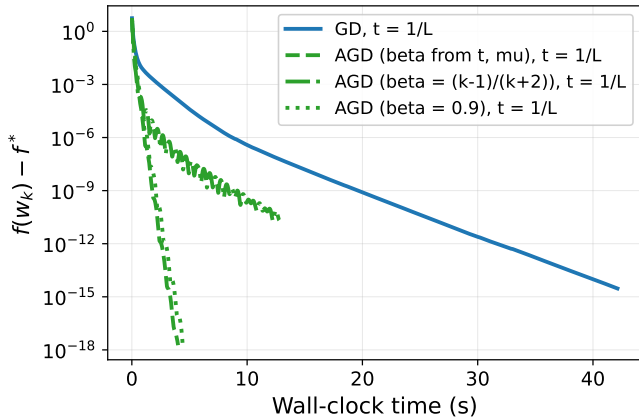
- ρ quan trọng hơn c rất nhiều: sáu cấu hình $\rho = 0,5$ đứng trên toàn bộ mười hai cấu hình $\rho = 0,8$ và $0,9$; c đổi 3000 lần chỉ làm 167 xuống 143 vòng.
- Dò bước bằng tay: trong lưới 10^{-3} tới 10, chỉ $t = 0,1$ hội tụ. Vùng hội tụ là $(0; 0,219)$.
- Tính L và μ tốn dưới một giây; quét năm bước tốn 195 giây và vẫn không trúng bước gần tối ưu.

Khung chung cho ba chương tiếp theo

$$\text{thời gian} = \text{số vòng lặp} \times \text{giá mỗi vòng}$$

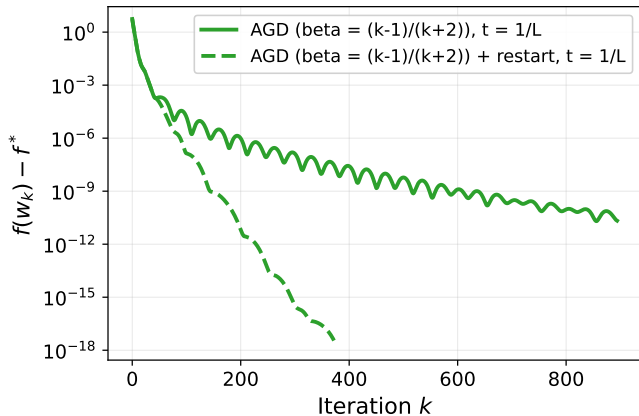
Phương pháp	Đổi đi	Lấy về
Quán tính (AGD)	một vector bộ nhớ	ít vòng lặp hơn 10 lần
Ngẫu nhiên hóa (SGD)	độ chính xác cuối	giá mỗi vòng rẻ n/B lần
Bậc hai (Newton)	giá mỗi vòng đắt $\sim d$ lần	đúng một vòng lặp

Quán tính: cùng giá mỗi vòng, ít vòng hơn mười lần



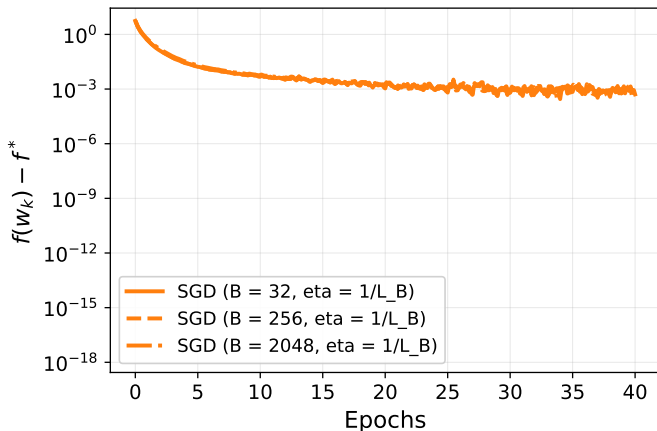
AGD 286 vòng và 4,0 giây, GD 3000 vòng và 42,1 giây, cùng bước $1/L$. $\beta = 0,9$ gần đúng ở đây do $\kappa = 267,5$ cho $\beta^* = 0,885$.

Khởi động lại: cơ chế bù cho việc không biết μ



Với $\beta_k = (k - 1)/(k + 2)$: 143 xuống 89 vòng, đình trệ thành hội tụ. Với β tính theo μ : trùng nhau từng chữ số.

Ngẫu nhiên hóa: kích thước lô đối giá, không đối sản



Mọi B dừng quanh $5 \cdot 10^{-4}$. $B = 32$ tốn 250 000 vòng và 4,2 giây; $B = 2048$ tốn 3880 vòng và 2,2 giây.

Quy tắc giảm bước: kết luận phụ thuộc đúng một tham số

Quy tắc, sau 200 epoch	$f - f^*$
Bậc thang, giảm nửa mỗi 40 epoch	$8,5 \cdot 10^{-7}$
Nghịch đảo, $\gamma = \mu\eta_0$	$6,9 \cdot 10^{-6}$
Hằng số	$1,1 \cdot 10^{-3}$
Nghịch đảo, $\gamma = 1/\text{epoch}$	$1,5 \cdot 10^{-2}$
Căn bậc hai	$4,6 \cdot 10^{-1}$

Hai dòng nghịch đảo khác nhau đúng một tham số và cho hai kết luận ngược nhau. γ phải neo vào μ , không vào số vòng mỗi epoch.

Bậc hai: một vòng lặp, sai số bằng không

$$w_1 = w_0 - (\nabla^2 f)^{-1} \nabla f(w_0) = \left(\frac{1}{n} X^\top X + \lambda I \right)^{-1} \frac{1}{n} X^\top y = w^*$$

Thành phần	Thời gian	Bậc
Dựng $\frac{1}{n} X^\top X$	163,2 ms	$O(nd^2)$
Cholesky 116×116	0,2 ms	$O(d^3)$
Một gradient	87,3 ms	$O(nd)$

Một bước Newton ≈ 250 ms, trong đó $O(d^3)$ chỉ chiếm 0,2 ms. Backtracking nhận bước đầy đủ ngay lần thử thứ nhất.

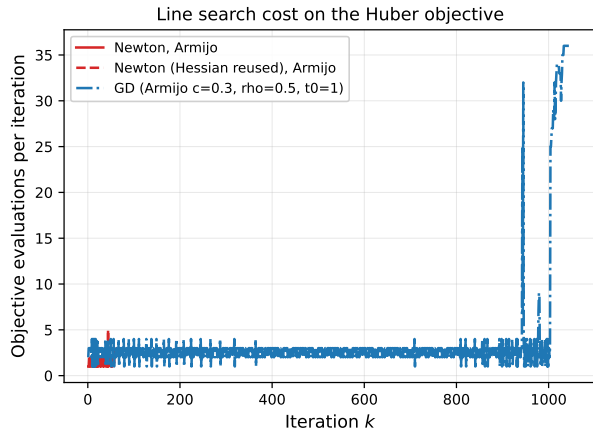
Bỏ tính bậc hai: Newton cần bảy vòng thay vì một

$$f_H(w) = \frac{1}{n} \sum_i H_\delta(x_i^\top w - y_i) + \frac{\lambda}{2} \|w\|^2, \quad \delta = 4,07$$

Vòng	$f - f^*$, Newton	$f - f^*$, Hessian dùng lại
5	$1,10 \cdot 10^{-2}$	2,61
6	$1,98 \cdot 10^{-5}$	2,31
7	$6,66 \cdot 10^{-11}$	2,61

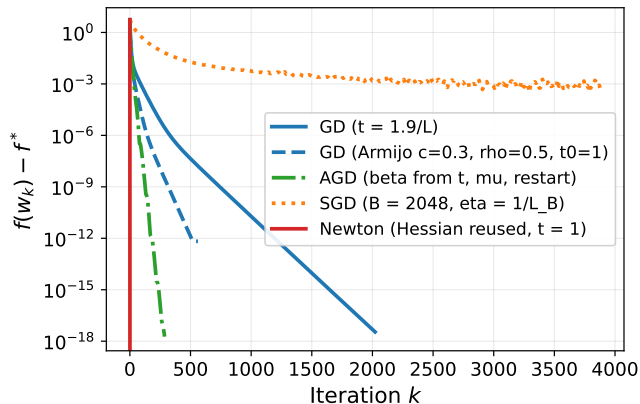
Số mũ nhân đôi mỗi vòng, đúng dạng hội tụ bậc hai. Dùng lại Hessian với bước đầy đủ thì dãy khóa vào chu trình hai điểm và không hội tụ; thêm backtracking thì hội tụ ở vòng 13.

Backtracking có việc với gradient, không có việc với Newton

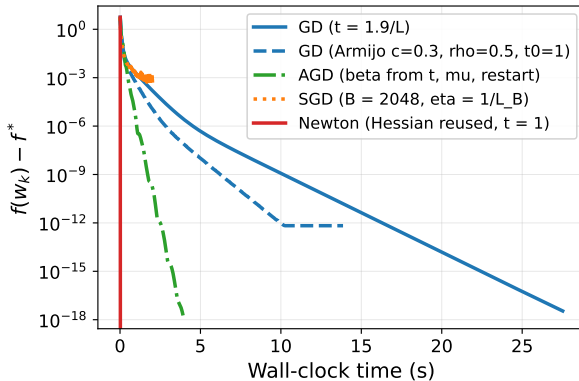


GD tốn 4,20 lần đánh giá hàm mỗi vòng,
Newton tốn đúng một lần và nhận ngay bước đầy đủ ở mọi vòng.

So sánh tổng hợp: theo số vòng lặp



So sánh tổng hợp: theo thời gian chạy



Thứ hạng *không* đổi giữa hai trục ở bài này, vì giá mỗi vòng chênh nhau ít hơn số vòng chênh nhau.

Bảng tổng hợp và đối chiếu lý thuyết

Cấu hình tốt nhất	Vòng	Giây
Newton	1	0,25
AGD	75	1,05
GD backtracking	143	3,14
GD $t = 1,9/L$	331	4,75
SGD	không đạt	

κ giảm	GD	dự đoán
$730 \rightarrow 268$	2,73	2,73
$268 \rightarrow 90$	2,98	2,98
$90 \rightarrow 10$	8,86	8,91

GD tỷ lệ với κ , AGD với $\sqrt{\kappa}$.

Số vòng lặp không đổi khi n tăng 6 lần; thời gian tăng 5,2 tới 6,5 lần, tức tuyến tính theo n .

Quy đổi hàm mục tiêu sang scikit-learn

- Ridge cực tiểu $\|Xw - y\|^2 + \alpha\|w\|^2 \Rightarrow \alpha = \lambda n$.
- SGDRegressor cực tiểu đúng $f(w)$ của nhóm $\Rightarrow \alpha = \lambda$.

Hai ước lượng trong cùng thư viện cần hai hằng số khác nhau. Đặt sai **không sinh lỗi**, chỉ lặng lẽ so hai bài toán khác nhau.

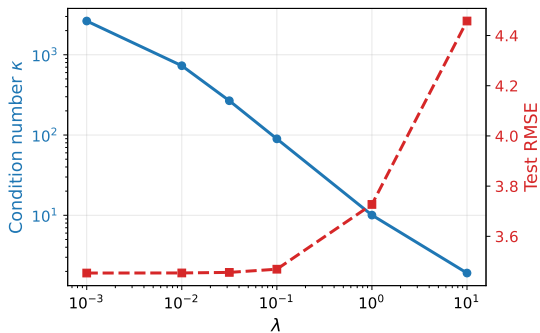
Kiểm chứng bằng số: $\|\hat{w} - w^*\|/\|w^*\| = 2,35 \cdot 10^{-15}$.

Kết quả so với thư viện

Phương pháp, $n = 1\,200\,000$	Giây	$f - f^*$
Newton của nhóm	0,25	0
Ridge (cholesky)	0,273	$4,2 \cdot 10^{-30}$
Ridge (lsqr)	2,03	$1,1 \cdot 10^{-5}$
Ridge (sag)	45,4	$4,0 \cdot 10^{-7}$
SGDRegressor mặc định	3,18	$6,2 \cdot 10^{20}$

Hai con số sát nhau ở hai dòng đầu là bằng chứng cả hai cài đúng, vì Ridge mặc định cũng là nghiệm đóng qua Cholesky.

Hai vai trò của hệ số hiệu chỉnh



λ	κ	GD	RMSE
0,001	2633	–	3,4537
0,032	268	766	3,4563
0,1	90	257	3,4690
10	1,9	5	4,4578

Từ 0,001 lên 0,1: RMSE xấu 0,44%, κ giảm 29 lần, GD từ không hội tụ xuống 257 vòng.

Những điều rút ra

- **Chọn tham số.** ρ quan trọng hơn c ; bước SGD theo $1/L_B$ chứ không theo $1/L$; tốc độ giảm neo vào μ ; β tính lại theo bước mà line search thực sự chọn.
- **Ba chỗ lệch khỏi lý thuyết**, cùng một lý do: cận lý thuyết là cận cho trường hợp xấu nhất, thực nghiệm chạy trên một bài toán, một điểm khởi tạo và một ngân sách cụ thể.
- **Phạm vi.** Với $d = 116$ và n cỡ triệu, phương pháp bậc hai thắng áp đảo. Phương pháp lập bậc một chỉ có lợi khi d lớn tới mức không dựng nổi $X^T X$.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.